关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I008 均值不等式链（HM≤GM≤AM≤QM）

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

$a, b \in \mathbb{R}^+$（a 和 b 均为正实数）。

结论

结论一（四均值不等式链）：

直观描述：两个正实数的四种平均数存在确定的大小序关系。

$$\begin{aligned}\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} &\le \sqrt{ab} \\ &\le \frac{a+b}{2} \\ &\le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.\end{aligned}$$

推广结论（n 元不等式链）：

直观描述：对于 n 个正实数，四种平均数之间亦有类似序关系。

$$\begin{aligned}\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}} &\le \sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n} \\ &\le \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} \\ &\le \sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}{n}}.\end{aligned}$$

等号/取等条件：所有不等式中等号成立当且仅当所有变量相等（二元时即 $a=b$）。

理解说明

一句话直觉 四个平均数依次变大，像四层台阶，调和平均数（HM）最矮，平方平均数（QM）最高，几何平均数（GM）和算术平均数（AM）居中。

核心拆解

要点一（全序关系）：

四个平均数间具有 $HM \le GM \le AM \le QM$ 的完全顺序。

要点二（取等条件）：

所有等号同时成立，唯一的条件就是 $a=b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（传递性）：

由不等式链可知，任意不相邻平均数之间的大小关系也成立，例如 $HM \leq AM$。

几何本质（直观图示） 可以在同一个半圆（半径 R）中构造这四种平均数：直径两端对应 a 和 b，则 AM 为半径，GM 为垂直于直径的弦长，HM 与 QM 也有对应的几何线段表示。不等式链反映了这些几何线段的长短关系。

代数意义（比较基准） 每种平均数代表不同的“平均”方式：调和平均偏小（对小数敏感），几何平均看乘积，算术平均最常用，平方平均对大的数敏感。不等式链为不同场景下的“平均”提供了统一的比较基准。

考点价值（经典不等式）

- **考法一（最值估计）：**用于估计表达式（如和、积、倒数和、平方和）的取值范围。
- **考法二（比较大小）：**直接比较四种平均数的数值大小。
- **考法三（证明题链）：**作为中间桥梁，连接其他不等式（如柯西、琴生）。

顿悟点 **这不仅是四个不等式，而是一个紧密联系的“链条”。**证明了其中一个不等式（如 $GM \leq AM$），可以借助它去推导相邻的其他不等式（如 $HM \leq GM$ 可通过倒数变形得到），形成完整的证明闭环。

使用场景

- **场景一（优化求最值）：**已知某些和（或积）为定值，求另一表达式的最值。
- **场景二（放缩比较）：**需要将复杂表达式放大或缩小时，选择合适的平均数作为中间量。
- **场景三（综合证明）：**与函数单调性、导数、几何图形结合，证明综合性不等式。

证明

思路提示 先独立证明核心部分 $GM \leq AM$（基本不等式），再利用倒数关系和平方关系，依次向两端（HM 和 QM）延伸，最终串联成链。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（证明 GM≤AM）：

由基本不等式 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$ 展开可得。

$$\begin{aligned}(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 &\geq 0\\ a-2\sqrt{ab}+b &\geq 0\\ a+b &\geq 2\sqrt{ab}\\ \frac{a+b}{2} &\geq \sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：完全平方的非负性是基本不等式的来源。等号成立当且仅当 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$，即 $a=b$。

步骤二（证明 HM≤GM）：

对上一步结论 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 中的 a,b 同时取倒数，并利用不等式方向不变的性质。

$$\begin{aligned}\text{令}a'=\frac{1}{a},\ b'=\frac{1}{b}\quad (a',b'>0)&\\ \frac{a'+b'}{2} &\geq \sqrt{a'b'}\\ \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{2} &\geq \sqrt{\frac{1}{ab}}=\frac{1}{\sqrt{ab}}\\ \frac{1}{a}+\frac{1}{b} &\geq \frac{2}{\sqrt{ab}}\\ \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} &\leq \sqrt{ab}.\end{aligned}$$

理由：正实数的倒数仍是正实数，不等式两边同时取倒数（并注意不等号方向因正数而反向）。

步骤三（证明 AM≤QM）：

再次利用平方非负性 $(a-b)^2 \geq 0$ 的变形。

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &\geq 0\\ a^2-2ab+b^2 &\geq 0\\ a^2+b^2 &\geq 2ab\\ 2(a^2+b^2) &\geq a^2+2ab+b^2\\ 2(a^2+b^2) &\geq (a+b)^2\\ \frac{(a+b)^2}{4} &\leq \frac{a^2+b^2}{2}\\ \frac{a+b}{2} &\leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：从 $(a-b)^2 \geq 0$ 出发，逐步配凑出 $(a+b)^2$ 与 a^2+b^2 的关系，最后开方（注意两边均为正，开方保序）。

结论回扣 综合步骤一、二、三，我们得到了完整的不等式链：$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$。每一步的取等条件均为 $a=b$，故整个不等式链等号成立当且仅当 $a=b$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0, y>0$，且 $x+y=6$，求 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（联系调和平均）：

识别所求为两数倒数和，与调和平均数 $HM=\frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$ 有关。

理由：由 HM 定义直接可得 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{2}{HM}$。

第二步（利用不等式链）：

由 $HM \leq AM$ 建立关系。

$$HM \leq AM$$
$$\frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} \leq \frac{x+y}{2}.$$

理由：已知 $x+y=6$，代入上式。

第三步（求解最小值）：

代入已知条件并变形。

$$\frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} \leq \frac{6}{2}=3$$
$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y} \geq \frac{2}{3}.$$

理由：不等式两边均为正，取倒数时不等号方向改变。

关键结论： 当且仅当 $x=y=3$ 时等号成立，故 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值为 $\frac{2}{3}$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $a>0, b>0$，证明：$\sqrt{ab}\cdot\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}\cdot\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$。

解题步骤：

第一步（识别平均数）：

将不等式各因子用四种平均数表示。

$$\text{左端}=GM\cdot QM, \quad \text{右端}=AM\cdot HM.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：根据定义直接写出。

第二步（应用不等式链）：

由 $HM \le GM \le AM \le QM$，尝试比较 $GM \cdot QM$ 与 $AM \cdot HM$。

$$GM \ge HM$$
$$QM \ge AM$$

理由：由已知不等式链直接得出这两个单独的不等式。

第三步（相乘并判断方向）：

将上一步两个同向不等式相乘。

$$(GM) \cdot (QM) \ge (HM) \cdot (AM)$$
$$\sqrt{ab} \cdot \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \ge \frac{a+b}{2} \cdot \frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}.$$

理由：因为两边各项均为正数，同向不等式可以相乘，不等号方向不变。

关键结论： 原不等式得证，等号成立当且仅当 $a = b$。

易错提醒

易错点一（负数参与）

误以为 a, b 可以是任意实数，直接套用公式。

正确理解（正数前提）：

不等式链成立的前提是 a, b 均为正实数。若为负或零，结论可能不成立。

错因分析（定义域忽略）：

调和平均与几何平均在非正数下可能无定义或无实数结果，且证明过程中的开方、倒数运算依赖正数条件。

易错点二（等号条件混淆）

认为不等式链中每个不等式的等号可以独立成立。

正确理解（同步取等）：

所有等号成立的条件是同一个：$a = b$。四个不等式要么同时取等，要么同时不取等。

错因分析（链条整体性）：

不等式链是一个整体，其证明过程依赖于相邻不等式，等号传递条件一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（盲目放缩）

解题时任意截取不等式链的一部分进行放缩，忽略方向导致错误。

正确理解（定向使用）：

必须根据需求（需要放大还是缩小）选择合适的不等式。例如，要用一个更大的数替代 AM，只能选 QM，而不能选 GM 或 HM。

错因分析（方向感缺失）：

未牢记 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的顺序，误将小的数用来放大目标，或将大的数用来缩小目标。

结论小结

一句话核心 **两个正实数的四种平均数（调和、几何、算术、平方）满足 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$ 的固定大小顺序，等号成立当且仅当两数相等。**

使用条件

- **条件 1（变量为正）：**所有涉及的变量必须是正实数（> 0）。
- **条件 2（二元或多元）：**结论对两个或多个正实数均成立，但多元形式更复杂。

关键提醒

- **易错点（方向记牢）：**务必牢记顺序 $HM \leq GM \leq AM \leq QM$，放缩时方向不能反。
- **检查项（取等一致）：**检查等号成立条件是否始终为所有变量相等。
- **检查项（正数验证）：**应用前先确认所有变量为正数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料